Problemas Estimación Puntual

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. El tiempo T (en segundos) que un ordenador tarda en ejecutar una tarea sigue una variable aleatoria continua de función densidad:

$$f_{X,\psi}(x,\psi) = \begin{cases} \dfrac{\alpha}{t^{\alpha+1}} & , \text{ si } t > 1 \ , \ \alpha > 1 \\ 0 & , \text{ si } t < 1 \end{cases}$$

   (a) Utilizando el método de los momentos, proponga un estimador para el parámetro α.

   (b) Se ejecuta 5 veces la tarea, y se cronómetro el tiempo que ha tardado cada vez. Estos tiempos son (en segundos):

$$6, 5, 3, 7, 2$$

   Basándose en esta muestra, y el estimador de α anterior, estimar la probabilidad de que se tarde más de 5 segundos en realizar la tarea.

2. Sea X_1, X_2, X_3 una muestra aleatoria de tamaño 3 proveniente de una población X con media μ y varianza σ^2. Si disponemos de tres estimadores para μ, dados por:

$$\widehat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \ ; \ \widehat{\mu}_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6} \ ; \ \widehat{\mu}_3 = \frac{2X_1 + X_2 + 2X_3}{5}$$

   ¿Cuál de los tres es mejor?

3. La distancia X entre un árbol cualquiera y el árbol más próximo a él en un bosque sigue una distribución de Rayleigh con función densidad:

$$f_X(x,\phi) = 2\phi x e^{-\phi x^2} \ , \ x \geq 0 \ , \ \phi > 0$$

   Basado en una muestra de tamaño n:

   (a) Obtener el E.M.V. de ϕ.

   (b) ¿Es insesgado el estimador encontrado en a)?

   (c) ¿Es consistente dicho estimador?

   (d) Determine la cota de Cramer-Rao para $\widehat{\phi}$.

4. La distribución de Weibull se utiliza ampliamente en ingeniería de confiabilidad como modelo del tiempo hasta la falla de componentes y sistemas electrónicos. Suponga que $x_1, x_2, \ldots, x_n$ es una m.a. independiente, de una distribución Weibull con función de densidad dada por:

$$f_X(x,\phi) = cx^{c-1}\phi e^{-\phi x^c} \ , \ x > 0 \ , \ \phi > 0 \ , \ c > 0 \text{ cte. conocida.}$$

   (a) Encuentre el E.M.V. de $\dfrac{1}{\phi}$.

   (b) Analice el insesgamiento del estimador encontrado en a).

   (c) Calcule su varianza.

   (d) ¿Es consistente en error cuadrático medio?

   (e) ¿Es eficiente el estimador encontrado en a)?

   (f) Finalmente, si se sabe que $c = 1.05$ y ademas se conoce los siguientes datos:

$$x_1 = 2.75 \ , \ x_2 = 2.43 \ , \ x_3 = 2.01 \ , \ x_4 = 1.97 \ , \ x_5 = 3.02 \ .$$

   Encuentre el valor del estimador encontrado en a).

5. Sea $x_1, x_2, ...x_n$ iid. proveniente de

$$f_{X,\psi}(x,\psi) = \begin{cases} e^{-x+\psi} & , \text{ si } x > \psi \\ 0 & , \text{ e.o.c} \end{cases}$$

Obtener el estimador de ψ por el método de los momentos.

6. Sea $x_1, x_2, \ldots, x_n$ una m.a. de una población X con función densidad dada por

$$f_X(x,\psi) = \begin{cases} 3\psi x^2 e^{-\psi x^3} & , \text{ si } x > 0\ ,\ \psi > 0 \\ 0 & , \text{ si } x \leq 0 \end{cases}$$

   (a) Obtener el EMV de ψ.

   (b) ¿Es insesgado el estimador de ψ?

7. Sea $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias con función de densidad:

$$f(x) = (\theta+1)\, x^{\theta} \cdot \mathbb{I}_{]0,1[}(x)\ ,\ \theta > 1$$

   (a) Determine un estimador de maxima verosimilitud para $\mu = \dfrac{1}{\theta+1}$

   (b) Demostrar que $\widehat{\mu}$ es insesgado.

   (c) Determinar la cota de Cramer-Rao de μ y verificar la eficiencia de $\widehat{\mu}$.

8. Sea $Y_1, \ldots, Y_n \sim \mathrm{N}(\beta x_i, 100)$

   (a) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de β.

   (b) Determinar si dicho estimador es insesgado o no.

   (c) Considerando que si $\widehat{\beta}$ es el estimador de β entonces:

$$\widehat{\beta} \backsim \mathrm{N}\left(\beta, I^{-1}(\beta)\right)$$

   Encuentra una expresión para un intervalo $(1-\alpha)\cdot 100\%$ de confianza para β.

9. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de X que tiene funcion de densidad Gamma de parámetros k y λ , donde k es un valor conocido, es decir:

$$X \sim \text{Gamma}(k,\lambda) \Longrightarrow f(x) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x} \cdot \mathbb{I}_{[0,\infty[}(x)$$

   (a) Determine el estimador de máxima verosimilitud de $\beta = \dfrac{1}{\lambda}$

   (b) ¿Es insesgado el estimador hallado en (a) ?

   (c) ¿Es eficiente el estimador hallado en (a) ?

   Ayuda: *Si* $X \sim \text{Gamma}(k,\lambda) \Longrightarrow \mathbb{E}(X) = k/\lambda$

10. En ocasiones la función de densidad de *Pareto* se utiliza como modelo, sobre todo en reclamaciones de seguros, donde pueden haber muchas peticiones de pago pequeñas y unas pocas peticiones enormes.Una de las formas que adopta la función de densidad de Pareto es:

$$f(x,\theta) = \frac{1}{\theta}(1+y)^{-1-\frac{1}{\theta}};\ y > 0\ ,\ \theta > 0$$

   (a) Suponga que $Y_1, \ldots, Y_n$ es una m.a. de esta distribución. Determine el estimador de máxima verosimilitud de θ, $\widehat{\theta}_{MV}$, basado en esta muestra aleatoria.
   Si en una muestra aleatoria de 4 peticiones de pago (en millones de pesos) se observan los siguientes datos: $y_1 = 2.730;\ y_2 = 5.124;\ y_3 = 0.798;\ y_4 = 36.215$ ¿Cuál es la estimación de θ?

(b) Analice insesgamiento y eficiencia del estimador hallado en (a).

(c) Se propone otro estimador para θ, $\tilde{\theta} = \dfrac{ln[(y_1+1)(y_n+1)]}{2}$. Elija un estimador entre $\widehat{\theta}_{MV}$ y $\tilde{\theta}$.

11. Sea una muestra aleatoria de tamaño 15 de X tal que:

$$X_1, \ldots, X_6 \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2) \text{ y } X_7, \ldots, X_{15} \sim \mathrm{N}(0.2, \sigma^2)$$

(a) Plante la función de verosimilitud para la muestra de tamaño 15.

(b) Determine el estimador de máxima verosimilitud de σ^2 usando la muestra de tamaño 15.

(c) Demuestre que el estimador encontrado en (b) es insesgado.

12. Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ iid. $\exp(\theta)$. Encontrar un estimador máximo verosímil para $e^{k\theta}$.

13. Sea $\{X_n\}$ independientes con función densidad $\mathrm{U}[a, b]$. Encontrar un estimador de máxima verosimilitud de a y b.

14. Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ iid. $\mathrm{Ber}(\theta)$. Se definen:

$$T_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \text{ y } T_2 = \frac{1}{n+2}\left((n+1)\,\theta + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$$

(a) ¿Son insesgados?

(b) ¿Cuál es más eficientes?

15. Sea $\{x_n\}$ una muestra aleatoria proveniente de una familia con densidad:

$$f(x, \theta) = \frac{1}{2+\theta} \cdot e^{\frac{-x}{2+\theta}} \cdot \mathbb{I}_{[0,\infty[}(x) \ , \ \theta > -2$$

(a) Determine un estimador M.V. para θ.

(b) ¿Es insesgado?, ¿Es eficiente?.

(c) Para $n = 100$ se obtuvo un promedio de $\overline{x} = 5.5$. Encuentre un I.C.del 95% para θ.

16. Sea una muestra independiente $x_1, x_2, \ldots, x_n$ e igualmente distribuida $\mathrm{N}\left(0, \sigma^2\right)$.

(a) Determine un estimador máximo verosímil, llamémoslo S^2, para la varianza σ^2 (use el cambio $\theta = \sigma^2$).

(b) Determine si S^2 es insesgado o no.

(c) Sea $T = \overline{X} \cdot \sum_{i=1}^{n} X_i$. Demuestre que T es insesgado.

(d) Compare las varianzas de S^2 y T y decida cuál es mas eficiente.

Sugerencias:

- Use que la f.g.m. de una $\mathrm{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ es $\varphi_X(t) = e^{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t}$
- Use que $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$.

17. Suponga que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ es una muestra aleatoria de una población cuya función de densidad está dada por:

$$f_X(x, \phi) = \frac{x}{\phi^2} \exp\left(-\frac{x}{\phi}\right) \cdot \mathbb{I}_{(0,\infty)}(x), \ \phi > 0 \ .$$

(a) En base a la muestra dada, determine el estimador de momentos, $\hat{\phi}_M$, y el estimador máximo verosímil, $\hat{\phi}_{MV}$, de ϕ.

(b) ¿Los estimadores hallados en a) son insesgados?, ¿Son consistentes en error cuadrático medio?

(c) En una muestra aleatoria de esta población se obtuvieron los siguientes valores:

$$x_1 = 2.515,\ x_2 = 2.115,\ x_3 = 2.173,\ x_4 = 2.825,\ x_5 = 2.431,\ x_6 = 2,731,\ x_7 = 2.258,\ x_8 = 2.376$$

En base a la muestra dada, proporcione una estimación de la probabilidad de que X tome valores mayores que su media en más de un tercio de su desviación estándar.

18. Suponga que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ es una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución $\text{Bin}(4, \theta)$.

(a) En base a la muestra dada, determine el estimador de momentos de θ y analice sus propiedades (insesgamiento y consistencia).

(b) En base a la muestra dada, determine el estimador máximo verosímil de θ y analice sus propiedades (insesgamiento y consistencia).

(c) En una muestra aleatoria de esta población se obtuvieron las siguientes observaciones: 3, 2, 4, 3 y 3. En base a esta muestra, proporcione una estimación de la probabilidad que X supere a su media es más de $1/3$ de su desviación estándar.

19. Una compañía de servicios que administra comedores en distintas empresas prueba un nuevo procedimiento para la licitación de contratos. Cada oficina de la compañía utiliza el procedimiento hasta ganar una licitación. Considere $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ una muestra aleatoria tomada de la variable aleatoria $Y =$ "número requerido de licitaciones, en las que se debe participar, hasta obtener el primer contrato", cuya distribución de probabilidades está dada por:

$$f_Y(y, \theta) = \theta \cdot (1-\theta)^{y-1} \cdot \mathbb{I}_{\{1,2,\ldots\}}(y)\ ,\ 0 < \theta < 1$$

(a) Compruebe que, tanto el estimador de momentos como el estimador máximo verosímil de θ, basados en la muestra dada, vienen dados por $\hat{\theta} = \dfrac{1}{\overline{X}}$.

(b) Verifique si el estimador máximo verosímil de la media de Y, es un estimador consistente en error cuadrático medio.

(c) Cinco oficinas de la compañía, seleccionadas al azar, entregan información respecto al número de licitaciones en las que deben participar, hasta que logran ganar la primera de ellas: la oficina 1 requiere 3, la 2 requiere 5, la 3 requiere 4, la 4 requiere 5 y la cinco requiere 4. En base a esta muestra, proporcione una estimación de la probabilidad que se requiera participar en más de 4 licitaciones para obtener el primer contrato.

20. Sea $X_1, \ldots, X_N$ una muestra aleatoria de tamaño N provenientes de una distribucion Gamma $\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{\theta}\right)$, cuya funcion de densidad es:

$$f(x; \theta) = \frac{x^{-1/2}}{\sqrt{\pi}\theta^{1/2}} \exp\left(-\frac{x}{\theta}\right),\ \theta > 0,\ x > 0.$$

(a) Encuentre el estimador de momentos de $\widehat{\theta}_{\text{ME}}$.

(b) Encuentre el estimador máximo verosímil $\widehat{\theta}_{\text{MV}}$.

(c) Pruebe que $\widehat{\theta}_{\text{MV}}$ es consistente.

(d) Considere la cantidad pivotal $Q = 2\theta \displaystyle\sum_{i=1}^{N} X_i$. Construya un intervalo de confianza del 95% para θ sabiendo que $Q \sim \chi^2_N$. Evalué este intervalo considerando que $N = 10$ y que $\displaystyle\sum_{i=1}^{N} X_i = 6$.

Soluciones

Problemas

1. (a) $\widehat{\alpha} = \dfrac{\overline{x}_n}{\overline{x}_n - 1}$.
   (b) $\widehat{\alpha} = 1.769$, $\mathbb{P}(T > 5) = 0.0579$.
2. $\mathbb{V}(\widehat{\mu}_1) = \dfrac{1}{3}\sigma^2$, $\mathbb{V}(\widehat{\mu}_2) = \dfrac{7}{18}\sigma^2$, $\mathbb{V}(\widehat{\mu}_3) = \dfrac{9}{25}\sigma^2$ como $\mathbb{V}(\widehat{\mu}_1) < \mathbb{V}(\widehat{\mu}_2) < \mathbb{V}(\widehat{\mu}_3) \Longrightarrow \widehat{\mu}_1$ es el mejor estimador.
3. (a) $\widehat{\phi} = n\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{-1}$
   (b) Es insesgado
   (c) $\lim_{n\to\infty} \mathbb{V}\left(\widehat{\phi}\right) = \nexists \longrightarrow$ No es consistente
   (d) $\mathbb{V}(\phi) \geq \dfrac{\phi^2}{n}$
4. (a) $\dfrac{1}{\widehat{\phi}} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i^c}{n}$
   (b) Es insesgado
   (c) $\mathbb{V}\left(\dfrac{1}{\widehat{\phi}}\right) = \dfrac{1}{\phi^2 n}$
   (d) $\mathbb{ECM}\left(\dfrac{1}{\widehat{\phi}}\right) = \dfrac{\phi^2}{n}$, si $n \to \infty \Longrightarrow \mathbb{ECM}\left(\dfrac{1}{\widehat{\phi}}\right) \to 0 \therefore \dfrac{1}{\widehat{\phi}}$ es consistente en $\mathbb{ECM}$.
   (e) Cota de Cramer-Rao $\mathbb{V}\left(\dfrac{1}{\widehat{\phi}}\right) \geq \dfrac{1}{\phi^2 n} \ \wedge \mathbb{V}\left(\dfrac{1}{\widehat{\phi}}\right) = \dfrac{1}{\phi^2 n} \therefore$ es eficiente.
   (f) $\dfrac{1}{\widehat{\phi}} = 2.549$.
5.
6. (a)
   (b)
7. (a) $\widehat{\mu} = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{\ln x_i}{n}$
   (b) Demostración
   (c) Cota de Cramer-Rao: $\mathbb{V}(X) = \dfrac{\mu^2}{n}$
8. (a) $\widehat{\beta} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$
   (b) Demostración
   (c) $I(\beta) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ luego el intervalo de confianza es:

$$\beta \in \left(\widehat{\beta} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{I(\beta)}\right)$$

$$\beta \in \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}\right)$$

9. (a) $\widehat{\beta} = \dfrac{1}{kn}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$

   (b) Es insesgado

   (c) Es eficiente

10. (a) $\widehat{\theta}_{MV} = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \ln(y_i + 1)$, $\widehat{\theta}_{MV} = 1,833$

    (b) Es insesgado y es eficiente

    (c) Se elige $\widehat{\theta}_{MV}$ pues su varianza es $\mathbb{V}(\widehat{\theta}_{MV}) = \dfrac{\theta^2}{n} < \dfrac{\theta^2}{2} = \mathbb{V}(\tilde{\theta})$

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. (a) $\widehat{\theta}_{ME} = 2\overline{X}$.

    (b) $\widehat{\theta}_{MV} = 2\overline{X}$.

    (c) $\text{ECM}(\widehat{\theta}_{MV}) = \dfrac{2\theta}{N^2}$ luego $\text{ECM}(\widehat{\theta}_{MV}) \to 0$ cuando $N \to \infty$.

    (d) $\text{IC}_{1-\alpha}(\theta) = \left[\dfrac{\chi^2_{N,\alpha/2}}{2N\widehat{\theta}_{MV}}, \dfrac{\chi^2_{N,1-\alpha/2}}{2N\widehat{\theta}_{MV}}\right]$. Luego, el intervalo de confianza al 95% está dado por $[0.2706, 1.7069]$.